黎曼猜想在素数分布中的确切位置

本篇说明 RH 作为数学命题所断言的内容、它能推出的素数分布结论，以及已知证明采用更广假设或尚无由 RH 解决的问题。所引定理均注明出处；标为“猜想”的命题均未证明。

1 问题

在普及读物中，RH 常被描述为“质数的全部规律”，并与加密、人工智能乃至生命科学相联系。本篇的结论是：RH 是关于 ζ 零点位置的精确命题，等价于具有最优幂指数的素数计数误差界；这里不声称对数因子已经最优。它在素数分布理论中处于中心位置，但远不能解决素数的一切问题。许多基本问题需要更强的假设，另有许多问题即使 RH 与广义 RH 都成立，也没有已知的解决途径。

关于“蕴涵”的说明 对尚未解决的命题 A, B，“A 不蕴涵 B”无法在真值意义上断言：若 B 为真，则任何 A 都蕴涵 B。本文所说“RH 不能解决某问题”，确切含义是：目前没有从 RH 出发的证明，并且由 RH 推出的已知结论在量上不足以得到它（参见学习笔记第 14 篇第 2 节）。

2 素数计数的三个层次

记 $\pi(x)$ 为不超过 x 的素数个数。关于 $\pi(x)$ 的问题可以分为三个层次。

1. **精确表示**。 Riemann 显式公式（本书第 14 章）把 $\pi(x)$（经 $J(x)$ 与 Möbius 反演）精确地表示为对 ζ 全部非平凡零点的求和。这是一个对偶关系：素数完全决定零点，零点也完全决定素数。它把素数计数问题完整地转化为零点问题，但没有确定零点的位置；仅写出这一恒等式，尚未完成零点贡献与截断余项的定量控制；无条件的零点区域与计数估计仍可用来导出误差界。

2. **主项**。素数定理 $\pi(x) \sim \mathrm{li}(x)$（1896）。它依赖于 ζ 在 $\mathrm{Re}\, s = 1$ 上无零点；现有的误差估计 $\pi(x) - \mathrm{li}(x) \ll x \exp\bigl(-c(\log x)^{3/5}(\log\log x)^{-1/5}\bigr)$ 来自 Vinogradov–Korobov 型无零区域。

3. **偏差**。 $\pi(x)$ 与 $\mathrm{li}(x)$ 之差能有多大。这是 RH 所回答的问题：

   定理 2.1 (von Koch 1901，引用)**.** *RH 成立当且仅当* $\pi(x) = \mathrm{li}(x) + O(\sqrt{x}\log x)$。

   在 RH 下还有显式形式：$x \geq 2657$ 时 $|\pi(x) - \mathrm{li}(x)| < \frac{1}{8\pi}\sqrt{x}\log x$（Schoenfeld 1976）。由 Littlewood（1914），$\pi(x) - \mathrm{li}(x) = \Omega_{\pm}\bigl(\sqrt{x}\log\log\log x/\log x\bigr)$，故 $\sqrt{x}$ 的量级除对数因子外不能再改进。

因此，就 $\pi(x)$ 而言，RH 给出的误差界具有最优的幂指数 1/2：它约束素数在大尺度累计意义下偏离主项的程度，而不确定误差的精确量级。素数分布的其他问题，涉及局部间距、算术结构或加法组合，不在这一陈述之内。

3 RH 能推出的素数分布结论

- **误差阶**。如上节，以及 $\psi(x) = x + O(\sqrt{x}\log^2 x)$。
- **相邻素数的间距**。Cramér（1920）在 RH 下证明 $p_{n+1} - p_n = O(\sqrt{p_n}\log p_n)$；显式常数的改进见 Dudek（2015）、Carneiro–Milinovich–Soundararajan（2019）。无条件的最好结果是 $p_{n+1} - p_n \ll p_n^{0.525}$（Baker–Harman–Pintz 2001）。
- **几乎所有短区间**。Selberg（1943）在 RH 下证明：若 $f(x) \to \infty$，则除去一个测度意义下密度为零的集合外，对所有 x，区间 $(x, x + f(x)\log^2 x]$ 中有素数。

3.1 一个界限：Legendre 猜想

Legendre 猜想断言：对每个正整数 n，n^2 与 $(n+1)^2$ 之间有素数。

命题 3.1. *由 RH 推出的间距界 $p_{n+1} - p_n = O(\sqrt{p_n}\log p_n)$ 不足以推出 Legendre 猜想。*

证明. 令 $x = n^2$。区间 $(n^2, (n+1)^2)$ 的长度为 $2n + 1 = 2\sqrt{x} + 1$。间距界给出的保证长度为 $C\sqrt{x}\log x$，当 x 足够大时远大于 $2\sqrt{x}+1$。因此仅凭该间距界，不能排除长为 $2\sqrt{x}+1$ 的区间中没有素数。 □

这说明：即使是“相邻平方数之间有素数”这样陈述简单的问题，也不能仅由上述已知间距界得到。更强的 Cramér 猜想 $p_{n+1} - p_n = O(\log^2 p_n)$，目前同样没有仅由 RH 推出的证明。

4 需要广义 RH 的问题

广义 Riemann 猜想（GRH）断言全部 Dirichlet L 函数（以及更一般的 L 函数）的非平凡零点都在临界线上。GRH 是比 RH 强得多的假设。普及讨论中常把 GRH 的推论归于 RH。

- **等差数列中的素数**。在 GRH 下，对 $q \le x$ 一致地有 $\psi(x; q, a) = \frac{x}{\varphi(q)} + O(\sqrt{x}\log^2 x)$（Davenport, *Multiplicative Number Theory*, Ch. 20）。无条件地，Siegel–Walfisz 定理只对 $q \le (\log x)^A$ 成立；Bombieri–Vinogradov 定理在对 q 求平均的意义下给出与 GRH 相当的结论。RH 本身对此没有直接作用。
- **最小模素数**。模 q 剩余类 a 中的最小素数：无条件地 $\ll q^L$（Linnik；目前 $L \le 5$，Xylouris 2011）；在 GRH 下 $\ll q^{2+\varepsilon}$。
- **Artin 原根猜想**。非平方数 $a \neq -1$ 是无穷多个素数的原根。Hooley（1967）在 Kummer 域 Dedekind zeta 函数的 GRH 下证明了它；无条件地，Heath-Brown（1986）证明至多有两个素数例外。
- **三素数定理**。每个充分大的奇数是三个素数之和。Hardy 与 Littlewood（1923）在 GRH 下证明；Vinogradov（1937）无条件地证明了充分大的情形；Helfgott（2013）完成了全部奇数 ≥ 7 的证明。这是一个“在 GRH 下先得证、后来无条件解决”的例子。

5 尚无由 RH 或 GRH 解决的若干问题

以下问题，目前没有从 RH 或 GRH 出发的解决途径；其中的进展大多来自筛法与组合方法。

- **孪生素数猜想**。无穷多对素数相差 2。Zhang（2013）证明了有界间距，Maynard 与 Tao（2015）及 Polymath 项目把界缩小到 246；这些结果使用 Bombieri–Vinogradov 定理与筛法，并不依赖 RH。若假设 Elliott–Halberstam 猜想（一个与 GRH 不同的分布猜想），间距可缩小到 12（Maynard）。
- **偶数 Goldbach 猜想**。每个大于 2 的偶数是两个素数之和。相关的 GRH 条件性结果给出例外集估计：不超过 x 的例外偶数至多 $O(x^{1/2+\varepsilon})$ 个（Hardy–Littlewood 1924）；这一估计没有排除全部例外，目前也没有仅由 GRH 推出猜想本身的证明。
- **素数间距的极端值**。大间距的下界（Ford–Green–Konyagin–Maynard–Tao 2018）是无条件的组合结果；Cramér 猜想尚不能由上述 RH 条件下的已知间距界推出（第 3.1 节）。
- **多项式取素数值**。例如 n^2+1 是否无穷多次为素数（Landau 问题之一）；目前没有仅由 RH 解决这一问题的证明。
- **素数中的结构**。 Green–Tao 定理（2008）：素数中有任意长的等差数列。它的证明不使用 RH。
- **素数竞赛**。模 4 余 3 的素数“通常”多于余 1 的素数（Chebyshev 偏差）。Rubinstein 与 Sarnak（1994）对偏差的精确刻画需要 GRH 加上零点虚部线性无关的假设（LI）；GRH 本身不够。

6 汇总

问题	与 RH 的关系
$\pi(x)$ 的精确表示	已由显式公式给出，与 RH 无关
素数定理（主项）	已证明，依赖 $\operatorname{Re} s = 1$ 上无零点
$\pi(x) - \operatorname{li}(x) = O(\sqrt{x}\log x)$	**等价于 RH**，幂指数最优
相邻素数间距 $O(\sqrt{p}\log p)$	由 RH 推出
Legendre 猜想、Cramér 猜想	尚不能由上述已知间距界推出
等差数列中素数的误差、最小模素数	上述条件性证明采用 GRH
Artin 原根猜想	Hooley 的条件性证明采用相应 GRH
三素数定理	曾需 GRH，现已无条件证明
孪生素数、偶数 Goldbach	RH 与 GRH 均无已知途径
素数竞赛的精确偏差	需要 GRH 与 LI
素数中的长等差数列	已证明，不依赖 RH

7 与计算和应用的关系

- **加密**。RSA 等方案的安全性基于大整数分解的计算困难。RH 是关于素数分布的命题，不提供分解算法；它的证明或否证都不会直接改变这些方案的安全性。

- **素性检验**。 Miller（1976）的确定性素性检验以 GRH 为前提（Bach 1990 给出显式界）。AKS 算法（2004）无条件地给出多项式时间的确定性检验，使这一依赖不再必要。
- **计算** $\pi(x)$。实际计算 $\pi(x)$ 使用组合方法（Meissel–Lehmer、Lagarias–Miller–Odlyzko）或基于 ζ 积分的解析方法，都不以 RH 为前提。
- **物理**。零点间距的统计与随机矩阵理论（GUE）一致，后者也描述重原子核能级的统计（学习笔记第 15 篇）。这是统计规律上的深刻对应，并不意味着 RH 与生物或医学问题有关。

8 有限检验与猜想的证据

RH 等价于一个 Π_1 型算术命题（学习笔记第 13 篇）：若它不成立，存在有限的反例，可以由计算严格证实。在这一意义上它是可证伪的。高度 $3 \cdot 10^{12}$ 以下的全部零点已被严格证明位于临界线上（第 12 篇），零点比例、零点密度、函数域类比与随机矩阵统计也都与 RH 相容（第 15 篇）。这些结果从不同方面支持对 RH 的研究，但各自的适用范围不同，不能合成为覆盖全部零点的证明。

但数学的标准不同。实验科学相信一条定律，前提是检验覆盖了它起作用的范围；而有些零点统计量变化极慢，例如 $S(t)$ 的中心极限定理使用的归一化因子，其平方为 $\log\log T/(2\pi^2)$。在第 12 篇所引的连续验证高度 $T = 3 \times 10^{12}$ 处，$\log\log T \approx 3.36$；这不是所有零点局部统计的统一尺度。数论中也有 Pólya、Mertens 猜想与 $\pi(x) < \mathrm{li}(x)$ 在大范围验证后失效的先例。因此，大范围检验及其他理论证据支持 RH，却没有改变它仍是未证猜想的地位。

9 为何 RH 仍居中心地位

前几节说明了 RH 不能做什么。它的中心地位来自以下几点，而不是来自“解决素数的一切问题”。

9.1 误差阶的含义：平方根相消

由 Littlewood 定理（第 2 节），$\pi(x) - \mathrm{li}(x)$ 的量级不能小于 $\sqrt{x}$（除对数因子外）；RH 等价于上界 $\pi(x) - \mathrm{li}(x) = O(\sqrt{x}\log x)$。上下界的对数因子并不相同；这里所谓平方根尺度只指幂指数 $1/2$。这一量级恰与独立随机符号部分和的量级相同：独立 ± 1 序列的部分和几乎必然为 $O(N^{1/2+\varepsilon})$（学习笔记第 15 篇命题 4.1），而 RH 等价于 $M(x) = \sum_{n \le x} \mu(n) = O(x^{1/2+\varepsilon})$（第 14 篇第 3.2 节）。在这个意义上，RH 说的是：素数与 Möbius 函数在大尺度上的累计偏差，与随机序列一样小。

“平方根相消”是解析数论中反复出现的原则，指数和、特征和、Kloosterman 和都以它为理想情形。RH 是这一原则在素数上的基本形式。

9.2 已证明的类似命题是实际使用的工具

有限域上的类似命题已被证明（Weil 1948，Deligne 1974；学习笔记第 15 篇第 3.1 节），并给出大量平方根相消的估计。例如，对素数 p 与 $p \nmid ab$，Kloosterman 和满足

$$\left|\sum_{x=1}^{p-1} e^{2\pi \mathrm{i}(ax+b\bar{x})/p}\right| \le 2\sqrt{p}$$

（Weil 1948，$\bar{x}$ 为 x 模 p 的逆）。这类估计是模形式、筛法与素数分布研究中的基本输入。第 5 节所说孪生素数问题上的进展（Zhang 2013）不依赖经典的 RH，却用到了 Deligne 证明的有限域上的 RH 所给出的指数和估计。可见 RH 型命题的作用远超素数计数：它们在已被证明的场合已经成为工作工具。

9.3 条件性定理

第 3、4 节所列的许多结论在 RH 或 GRH 下已经证明。数论文献中以此为前提的结果数以百计。RH 及其推广若被证明，以相应假设为前提的结论便可无条件使用；若假设被否证，已证明的条件命题仍成立，但不能再凭该假设得到无条件结论。RH 的分量在很大程度上来自它所支撑的这一整体。

9.4 困难本身的意义

在有限域的情形，ζ 函数的零点是 Frobenius 映射在上同调上作用的特征值的倒数，RH 归结为这些特征值的模，证明依赖这一几何结构。对 $\mathbb{Q}$ 上的 ζ，目前不知道对应的算子或几何对象；Hilbert–Pólya 设想（零点是某个自伴算子的谱）只是猜测（学习笔记第 15 篇第 3.2 节）。寻找可能解释零点位置的谱或几何结构，是有价值的探索方向；如果发现这样的结构，其作用可能超出 RH 本身。这是一种研究设想，并不意味着已经知道 RH 必须依靠新的结构才能证明。

10 结论

1. RH 是一个精确的数学命题：ζ 的非平凡零点都在临界线上；等价地，$\pi(x) - \mathrm{li}(x) = O(\sqrt{x}\log x)$。
2. 显式公式已经把素数计数完全转化为零点问题；RH 回答的是这一转化之后的误差阶。
3. RH 不能解决素数的一切问题：局部间距（Legendre、Cramér 猜想）、等差数列中的分布（需要 GRH）、加法与模式问题（孪生素数、Goldbach）都不在它的范围内。
4. RH 的中心地位来自四个方面：它表达了素数所能达到的最大均匀性（平方根相消）；它已被证明的有限域类似命题是实际使用的工具；大量条件性定理以它为前提；对潜在谱与几何结构的探索可能带来新的理解（第 9 节）。这是方法与结构上的重要性，而不是对素数分布的全面解答。

参考

- H. von Koch, Sur la distribution des nombres premiers, *Acta Math.* 24 (1901)；L. Schoenfeld, Sharper bounds for the Chebyshev functions $\theta(x)$ and $\psi(x)$ II, *Math. Comp.* 30

(1976)。

- H. Cramér, Some theorems concerning prime numbers, *Ark. Mat. Astr. Fys.* 15 (1920)（RH 下的间距界）；H. Cramér, On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers, *Acta Arith.* 2 (1936)（Cramér 猜想）；A. Selberg, On the normal density of primes in small intervals, and the difference between consecutive primes, *Arch. Math. Naturvid.* 47 (1943)。
- R. C. Baker, G. Harman, J. Pintz, The difference between consecutive primes II, *Proc. London Math. Soc.* 83 (2001)。
- H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000（等差数列中的素数、Bombieri–Vinogradov 定理）。
- C. Hooley, On Artin's conjecture, *J. reine angew. Math.* 225 (1967)；D. R. Heath-Brown, Artin's conjecture for primitive roots, *Quart. J. Math.* 37 (1986)。
- H. A. Helfgott, The ternary Goldbach problem, 2013/2015, https://arxiv.org/abs/1501.05438。
- Y. Zhang, Bounded gaps between primes, *Ann. of Math.* 179 (2014)；J. Maynard, Small gaps between primes, *Ann. of Math.* 181 (2015)。
- B. Green, T. Tao, The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions, *Ann. of Math.* 167 (2008)。
- M. Rubinstein, P. Sarnak, Chebyshev's bias, *Experiment. Math.* 3 (1994)。
- M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena, PRIMES is in P, *Ann. of Math.* 160 (2004)。
- A. Weil, On some exponential sums, *PNAS* 34 (1948)；P. Deligne, La conjecture de Weil I, *Publ. Math. IHÉS* 43 (1974)。
- 本书第 14、15 章；学习笔记第 12–15 篇。